76

Soal Ujian Tengah Semester IF5011 Sistem dan Arsitektur Komputer B– Sem 1 – 2022. 90 menit

Nama : Asief Purnama Muharram
NIM : 23521013

1. **Representasi Bilangan – Integer**
   a. Diketahui sebuah kode dalam bahasa C sebagai berikut:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    char c = 'B';  //diketahui 'A' disimpan sebagai 0x42
    unsigned char uc = 0xB;

    if (c > uc) {
        printf("Arsitektur Komputer ");
    }
    else {
        printf ("Sistem Komputer ");
    }

    c = c + 180;

    if (c > uc) {
        printf("x86\n");
    }
    else {
        printf ("x86-64\n");
    }

    printf("Nilai c sekarang = %d\n", c);

    return 0;
}
```

5

Hasil eksekusi dari kode tersebut adalah:

> Arsitektur komputer

> x86 x x86-64

> Nilai c sekarang = 247 X -10

b. Diketahui suatu bilangan biner dengan word size w = 6 bit direpresentasikan ke dalam bentuk unsigned dan two's complement. Tentukan batas atas unsigned (UMax), batas atas two's complement (TMax), batas bawah two's complement (TMin), -1, dan 0 dalam heksadesimal dan tentukan nilai numeriknya dalam desimal!

	Heksadesimal	Nilai Numerik (Desimal)
Umax	0x3F	~~127~~ 63
Tmax	0x1F	~~63~~ 33
Tmin	0x20	~~-64~~ -32
-1	0xFF X 3F	-1
0	0x00	0

9

c. Dengan representasi yang sama dengan **soal b**, lengkapilah tabel berikut:

x (Biner)	y (Biner)	Operasi	Hasil (Biner)	Hasil Unsigned (Desimal)	Hasil Signed (Desimal)
010100	101011	x + y	111111	63 ~~51~~ ~~33~~ ~~126~~	-1
110101	011000	x + y	001101 (overflow)	13	13
110110	000101	(x >> 2) + ~y	111111 (overflow)	~~127~~ 63	-1
010101	101010	x & y	000000	0	0
010101	101010	x && y	111111 X	~~127~~ 63	- ~~63~~ 1
111011	001010	x + (!y)	111011	~~123~~ 59	- ~~23~~ 52

X

8

2. **Representasi Bilangan – Floating Point**

a. Tulislah Benar/Salah untuk pernyataan di bawah ini untuk floating point IEEE 754 single precision! (lingkari jawaban yang sesuai)

i. Mantissa/significand direpresentasikan dalam bentuk two's complement

Jawab: ~~Salah~~ Benar X

ii. Bilangan denormalisasi positif terkecil adalah 0x00000001

Jawab: ~~Salah~~ Benar ✓

iii. 0x80000000 merepresentasikan bilangan −0.0

Jawab: Salah ✓

iv. ∞ x 0 = 0

5

Jawab: Benar X

v. Bilangan `0x9000beef` adalah bilangan negatif

Jawab: Salah X

b. Diasumsikan sebuah representasi floating point IEEE 754 8 bit, dimana 1 bit untuk sign, 4 bit untuk exponent, dan 3 bit untuk fraction dari mantissa/significand. Lengkapi tabel berikut:

Deskripsi/ Nilai	Representasi Numerik			Normalized/ Denormalized	Representasi Floating Point			Representasi Hexadesimal
	+/-	M	E		s	Exp	frac	
+0	+	0.0000_2	0	Denormalized	0_2	0000_2	000_2	0x00
? −1	−	~~1.000_2~~	~~8~~	Denormalized ~~Normalized~~	1_2 ~~1_2~~	~~1000_2~~	~~000_2~~	0x FF ~~0x A0~~ X
+10	+	1.000_2 ~~1.000_2~~	8	Normalized	0_2	1000_2	000_2	~~0x 41~~ 0x A0
$2\frac{3}{4}$	+	1.011_2 ~~1.011_2~~	8	Normalized	0_2	1000_2	011_2	0x 43 ✓
? −3/256	−	1.100_2	1	Normalized	1_2	1000_2 X	100_2	0x C4 X

4

3. **Bahasa Mesin – Addressing Mode**

Pada sebuah komputer **x86 (Little Endian)**, diketahui isi alamat memori sebagai berikut:

Alamat	Nilai
0x1000 0000	0xAE
0x1000 0001	0x05
0x1000 0002	0x00
0x1000 0003	0x00
* 0x1000 0004	0x10
0x1000 0005	0xFE
0x1000 0006	0x18
0x1000 0007	0x22
0x1000 0008	0xE3
0x1000 0009	0x77
0x1000 000A	0x21
0x1000 000B	0x01

Dan diketahui isi register sebagai berikut:

Alamat	Nilai
%eax	0x1000 0004

%ecx	0x0000 0003
%edx	0x0000 0002
%ebp	0x1000 0000
%esp	0x1000 0004

15

Isilah tabel berikut sesuai dengan nama register dan alamat memori mana saja yang terupdate beserta isinya (setiap blok menggunakan nilai awal register dan memori sesuai tabel di atas):

Instruksi	Register dan alamat memori terupdate beserta isinya
`addl %ecx, (%ebp,%edx,2)`	Destination : 0x1000 0004 Nilai : ~~0x0000 0003~~ ~~0x10~~ ~~0x0000 0003~~ ~~07~~ → 0x0000 0013 ?
`movl 2(%ebp), %edx`	Destination : ~~%ecx~~ %edx Nilai : ~~0x1000 0002~~ 0x00
`leal 2(%ebp), %edx`	Destination : %edx Nilai : 0x1000 0002
`leal (%eax,%edx,2), %ecx` `pushl %ecx`	Destination : %ecx Nilai : ~~0x1000 0008~~ 0x1000 0008

a. Diberikan kode assembly berikut ini:

```
pushl %ebp
movl %esp,%ebp
movl 8(%ebp),%edx
movl 12(%ebp),%eax
movl %ebp,%esp
movl (%edx),%edx
addl %edx,(%eax)
movl %edx,%eax
popl %ebp
ret
```

15

Manakah kode C berikut (f1, f2 atau f3) yang sesuai dengan kode di atas?

Jawab: f3

```
int f1(int *ap, int *bp) {
  int a = *ap;
  int b = *bp;
  return a+b;
}

int f2(int *ap, int *bp) {
  int b = *bp;
  *bp += *ap;
  return b;
}

int f3(int *ap, int *bp) {
  int a = *ap;
  *bp += *ap;
  return a;
}
```

✗ Salah

✓ benar

```
int f3(int *ap, int *bp) {
    int a = *ap;
    *bp += *ap;
    return a;
}
```

b. Diberikan kode assembly berikut:

```
pushl %ebp
movl %esp,%ebp
movl 8(%ebp),%eax
sall $4,%eax
addl 8(%ebp),%eax
addl %eax,%eax
movl %ebp,%esp
popl %ebp
ret
```

Manakah kode C berikut (f4, f5 atau f6) yang sesuai dengan kode di atas?

Jawab: ~~f6~~ f5

```
int f4(int a) {
  return a * 30;
}

int f5(int a) {
  return a * 34;
}

int f6(int a) {
  return a * 18;
}
```

benar

salah

```
int f5(int a) {
    return a x 34;
}
```

15